

无穷级数和数列和式极限为什么能写成定积分

先抓住一句话

数列和式极限能写成定积分，本质是“很多很窄的小矩形面积之和，极限后变成曲线下面积”。

典型形式是：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

这里有两个非常关键的信号：

1. $\frac{k}{n}$ 像是在区间 $[0, 1]$ 上取点；
2. $\frac{1}{n}$ 像是每个小区间的宽度 Δx 。

所以它就是黎曼和：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \longrightarrow \int_0^1 f(x) dx$$

这不是硬背公式，而是把“离散求和”看成“面积累加”。

1. 从矩形面积理解黎曼和

把区间 $[0, 1]$ 平均分成 n 份：

$$\Delta x = \frac{1}{n}$$

第 k 个分点可以写成：

$$x_k = \frac{k}{n}$$

如果函数为 $y = f(x)$ ，那么第 k 个小矩形的高约为：

$$f\left(\frac{k}{n}\right)$$

小矩形面积约为：

$$f\left(\frac{k}{n}\right) \cdot \frac{1}{n}$$

把所有小矩形面积加起来：

$$\sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \frac{1}{n}$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时，小矩形越来越窄，阶梯形面积越来越接近曲线下面积，因此：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

这就是“和式极限能写成定积分”的根本原因。

2. 更一般的形式

如果区间不是 $[0, 1]$ ，而是 $[a, b]$ ，那么每个小区间长度为：

$$\Delta x = \frac{b-a}{n}$$

第 k 个取样点可以写成：

$$x_k = a + \frac{k}{n}(b-a)$$

于是有：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{k}{n}(b-a)\right) = \int_a^b f(x) dx$$

所以看到这种结构时，要把它翻译成：

和式里的东西	定积分里的东西
$\frac{k}{n}$	自变量 x
$\frac{1}{n}$	微元 dx
$k = 1, 2, \dots, n$	区间 $[0, 1]$
$a + \frac{k}{n}(b-a)$	区间 $[a, b]$ 上的点
$\frac{b-a}{n}$	微元 dx

3. 例题一：最标准的 $\frac{k}{n}$ 型

求：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n}$$

把 $\frac{k}{n}$ 看成 x ，把 $\frac{1}{n}$ 看成 dx ，得到：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n} = \int_0^1 x dx$$

计算：

$$\int_0^1 x \, dx = \frac{1}{2}$$

所以原极限为：

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

4. 例题二：先把 $\frac{1}{n}$ 提出来

求：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2}$$

这类题不能直接看，而要先变形：

$$\frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

所以：

$$\sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

令：

$$x = \frac{k}{n}, \quad dx = \frac{1}{n}$$

于是：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2 + k^2} = \int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} \, dx$$

计算：

$$\int_0^1 \frac{1}{1 + x^2} \, dx = \arctan x \Big|_0^1 = \frac{\pi}{4}$$

所以原极限为：

$$\boxed{\frac{\pi}{4}}$$

5. 例题三：根号里有 $n^2 + k^2$

求：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}}$$

先把 n^2 从根号里提出来：

$$\sqrt{n^2 + k^2} = n\sqrt{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}$$

因此：

$$\frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}}$$

所以原式变成：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}}$$

于是：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} dx$$

计算：

$$\int \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} dx = \ln \left(x + \sqrt{1 + x^2} \right) + C$$

所以：

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1 + x^2}} dx &= \ln \left(x + \sqrt{1 + x^2} \right) \Big|_0^1 \\ &= \ln \left(1 + \sqrt{2} \right) \end{aligned}$$

答案为：

$$\boxed{\ln \left(1 + \sqrt{2} \right)}$$

6. 为什么有些无穷级数也能和定积分联系起来

这里要分清楚两件事：

数列和式极限写成定积分，通常是黎曼和，很多时候可以得到精确极限。

无穷级数和定积分联系起来，更多时候是用来判断敛散性、估计余项、比较大小，不一定是把级数直接等于某个积分。

例如：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

可以和反常积分比较：

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$$

当 $p > 1$ 时，反常积分收敛；当 $p \leq 1$ 时，反常积分发散。于是：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

也满足同样的敛散性判断：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛,} & p > 1, \\ \text{发散,} & p \leq 1. \end{cases}$$

这就是积分判别法。

7. 积分判别法的图像本质

设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上非负、连续、单调递减，并且：

$$a_n = f(n)$$

那么级数：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

可以和反常积分：

$$\int_1^{\infty} f(x) dx$$

比较。

原因仍然是矩形面积：

- 级数 $\sum f(n)$ 是一堆宽度为 1、高度为 $f(n)$ 的矩形面积之和；
- 积分 $\int f(x) dx$ 是曲线下面积；
- 如果 $f(x)$ 单调递减，那么这些矩形可以夹住曲线面积。

对余项 $R_n = \sum_{k=n+1}^{\infty} f(k)$ ，有常用估计：

$$\int_{n+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_n \leq \int_n^{\infty} f(x) dx$$

这说明积分不是凭空出现的，而是连续面积对离散面积的近似和夹逼。

8. 注意：不是所有级数都能直接写成定积分

比如调和级数部分和：

$$H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

它和积分：

$$\int_1^n \frac{1}{x} dx = \ln n$$

关系很密切，但不是完全相等。事实上：

$$H_n = \ln n + \gamma + o(1)$$

这里 γ 是欧拉常数。

所以要记住：

黎曼和 $\Rightarrow$ 常常能精确变成定积分

而：

普通无穷级数 $\Rightarrow$ 通常是用定积分比较、估计、判断敛散

9. 做题时怎么一眼识别

9.1 看有没有 $\frac{k}{n}$

看到：

$$f\left(\frac{k}{n}\right)$$

就想到：

$$x = \frac{k}{n}$$

9.2 看有没有 $\frac{1}{n}$

看到：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$$

就想到：

$$dx = \frac{1}{n}$$

9.3 看求和上下限

如果 $k = 1$ 到 n ，且出现 $\frac{k}{n}$ ，一般对应：

$$x \in [0, 1]$$

如果 $k = m$ 到 n ，且出现 $\frac{k}{n}$ ，一般对应：

$$x \in \left[\frac{m}{n}, 1\right]$$

当 m 也随 n 变化时，要先把上下限也除以 n ，看它们趋向哪里。

9.4 看能不能整理出标准模板

标准模板是：

$$(\text{小宽度}) \times \sum f(\text{取样点})$$

数学上就是：

$$\Delta x \sum f(x_k)$$

只要能整理成这种形式，就可以往定积分想。

10. 常见模板汇总

原和式极限	对应定积分
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$	$\int_0^1 f(x) dx$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right)$	$\int_0^1 f(x) dx$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{k}{n}(b-a)\right)$	$\int_a^b f(x) dx$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k^2}$	$\int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx$
$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k^2}}$	$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$

11. 一个容易踩坑的点：没有 $\frac{1}{n}$ 不一定能积分

比如：

$$\sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2$$

这里虽然有 $\frac{k}{n}$ ，但没有 $\frac{1}{n}$ 。它大约是 n 个有界量相加，通常会随 n 增长而发散。

如果改成：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2$$

才是黎曼和：

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{n}\right)^2 \rightarrow \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$$

所以不要只盯着 $\frac{k}{n}$ ，还要检查有没有负责充当 dx 的因子。

12. 总结成考研做题口诀

看到数列和式极限时，按下面顺序处理：

1. **先找取样点**：有没有 $\frac{k}{n}$ 、 $a + \frac{k}{n}(b-a)$ 这种结构；
2. **再找微元**：有没有 $\frac{1}{n}$ 、 $\frac{b-a}{n}$ ；
3. **确定积分区间**：看 k 的起点和终点除以 n 后趋向哪里；
4. **整理函数**：把和式改成 $\Delta x \sum f(x_k)$ ；
5. **写成积分**： $\Delta x \sum f(x_k) \rightarrow \int f(x) dx$ 。

核心不是记公式，而是理解：

离散求和 $\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$ 连续累积

也就是：

小矩形面积之和 $\xrightarrow{n \rightarrow \infty}$ 曲线下面积